第13回　加工・材料選択と技術科への統合

材料の性質を、使える部材・製品へつなぐ

計算・加工・使用環境から、採用理由を説明する

最後に、中学校50分授業の目標・記録・評価へ

この回の到達点：選ぶ理由を、条件と根拠で説明する

条件・構想

↓

製作・観察・計算

↓

確認・評価・改善

工程と、そこで確かめることを対応

使用目的と、満たす条件を先に示す

木材の性質・形・接合・環境を結び付ける

計算と観察を、設計の見直しへ使う

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

入口の確認：割合・単位・グラフを思い出す

長さ：mm

↓

面積：mm^2　／　体積：mm^3

↓

力／面積：N/mm^2＝MPa

量を確かめてから、単位をそろえる

100から118へ増えたとき、増加率は18%

1 N/mm^2＝1 MPa：力を面積で割った量

グラフは、軸・単位・そろえた条件から読む

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

材料選択の要求条件

用途：何を、どの位置で、どのくらいの期間支えるか

荷重と寸法：重さ、支点間距離、幅、高さ、支持方法

環境：屋内外、水拭き、雨、湿度変動、乾燥しやすさ

加工と接合：使える工具、経験、作業時間、留付け位置

保守と資源：点検、修理、交換、歩留まり、再利用

要求条件：あればよい機能と、必須条件を分ける

用途と、使う人・場所

↓

満たす必要のある条件

↓

候補を比べる観点

「よい材料」の意味を先に決める

用途：何を載せ、どこで使うか

必須：寸法・荷重・たわみ・質量等の条件

比較：費用・手入れ・製作のしやすさ

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

同じ材料でも、使う人と場所で採用が変わる

変更前の条件

↓

変更した条件

↓

判断が変わる理由

室内で固定する棚／持ち運ぶ棚

乾いた場所／水がかかりやすい場所

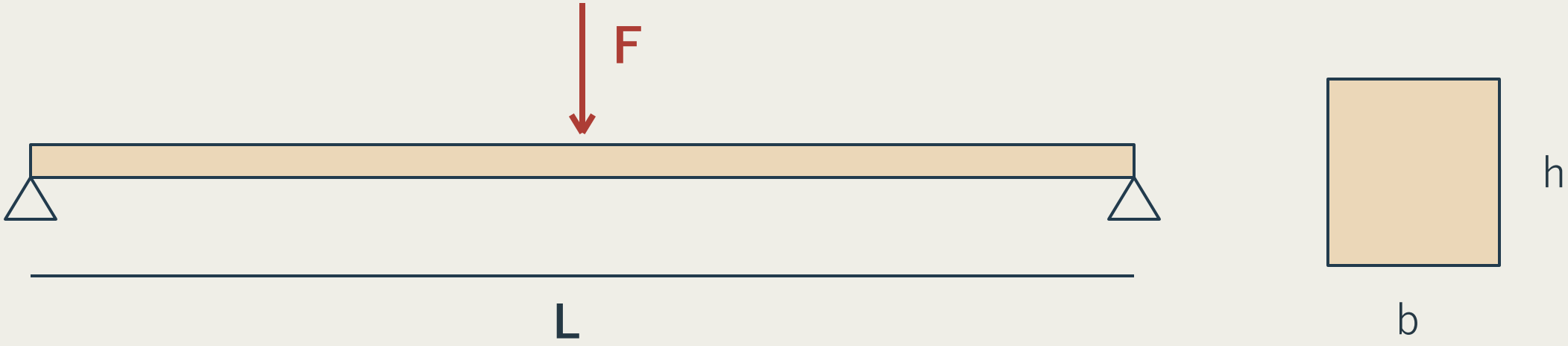
必要な情報を、用途ごとに選び直す

結論と、成立する条件を一組にする

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

復習：材料のEと、部材のEI

材料： $\sigma = E\varepsilon$　　**部材：曲げ剛性 EI**



$$I = bh^3/12 \qquad \delta = FL^3/(48EI)$$

E・I・EI：材料、形、部材の性質を分ける

材料の方向・状態 → E

↓

断面の幅・高さ・配置 → I

↓

E × I → 曲げ剛性

材料の性質と、形の効果を分ける

E：その方向の材料の変形しにくさ

I：断面の幅・高さ・配置から決まる量

EI：材料と断面を合わせた曲げ剛性

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

単位を残すと、計算の途中で確認できる

長さ：mm

↓

面積：mm^2　／　体積：mm^3

↓

力／面積：N/mm^2＝MPa

量を確かめてから、単位をそろえる

E：N/mm^2、I：mm^4、EI：$N \cdot mm^2$

長さをmmへそろえてから代入

$\delta = FL^3/(48EI)$の結果はmm

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

荷重100 Nを、質量100 kgと取り違えない

質量 m（kg）



重力による力 F＝mg（N）

仮定：g＝9.8 m/s²

質量mと、重力による力mgを区別

g＝9.8 m/s²なら、100 Nは約10.2 kgの重さ

たわみの式へ入れるFの単位はN

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

比較するデータと条件

候補のモデル値	厚さ / mm	曲げE / MPa
A	15	10,000
B	18	5,000
共通条件	幅80、長さ600 mm	中央100 N・単純支持
用途	屋内の小物棚	水拭きと接合条件も確認

物性表を使う前に：方向・水分・試験条件を読む

条件・構想

↓

製作・観察・計算

↓

確認・評価・改善

工程と、そこで確かめることを対応

樹種名だけで、全ての材を同じ値にしない

E・強度・密度の対象と条件を確認

平均値・代表値・設計に用いる値を区別

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

演習1　曲げ剛性と、中央のたわみ

① $I = bh^3/12$ を各断面について求める

② EIを計算し、たわみの大小を予想する

③ $\delta = FL^3/(48EI)$ で、たわみを求める

数値とともに、mm^4・$N{\cdot}mm^2$・mmを残す

演習1の解説　Eだけでは決まらない

IはA：22,500、B：38,880 mm^4

EIはA：2.25×10^8、B：1.944×10^8 $N \cdot mm^2$

たわみはA：約2.00、B：約2.31 mm

Eだけでなく、厚さ・接合・耐湿性等を確認

演習の途中を見直す：A案を一行ずつ計算する

断面：幅80 mm × 高さ15 mm

↓

$I = 22{,}500\ \mathrm{mm}^4$

↓

$EI = 2.25 \times 10^8\ \mathrm{N \cdot mm^2}$

↓

中央たわみ $\delta = 2.00$ mm

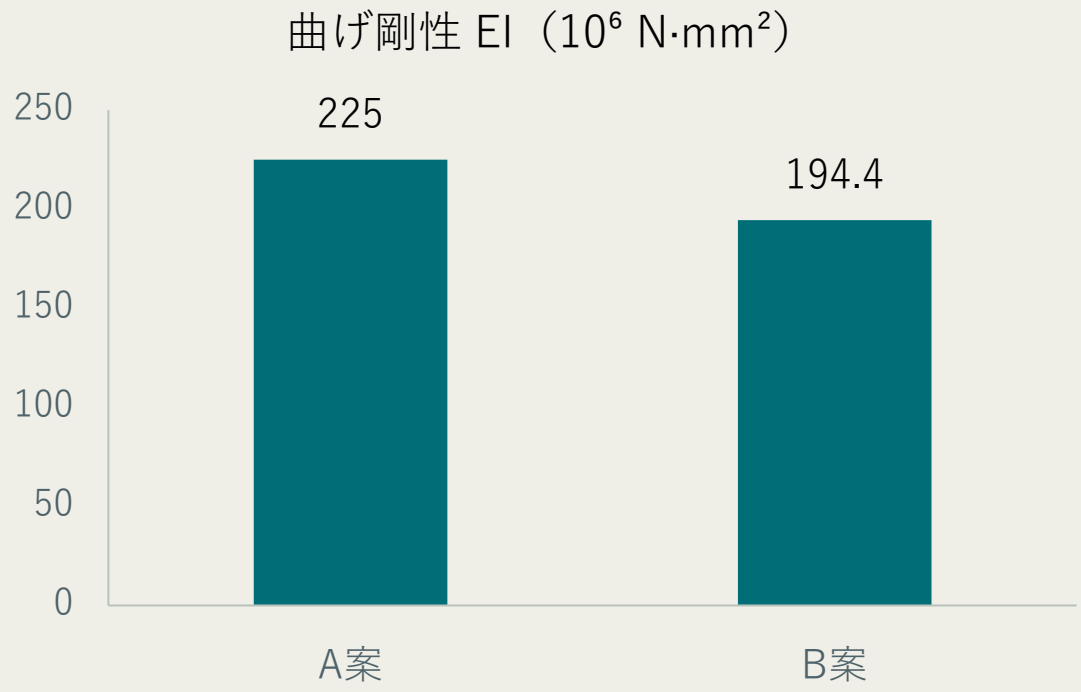
$$I = 80 \times 15^3/12 = 22{,}500\ \mathrm{mm}^4$$

$$EI = 10{,}000 \times 22{,}500 = 2.25 \times 10^8\ \mathrm{N \cdot mm^2}$$

$$\delta = 100 \times 600^3/(48EI) = 2.00\ \mathrm{mm}$$

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

B案は厚いのに、なぜA案よりたわむのか



Iの比：38,880/22,500＝1.728

Eの比：5,000/10,000＝0.5

EIの比：0.864 → たわみは約1.157倍

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

演習2　質量の条件も満たすか

材の全長＝600 mm。モデル密度：A 500、B 700 kg/m³

質量 m＝ρV。mmで求めた体積はm³へ換算する

採用条件：δ ≦ 2.5 mm、質量 ≦ 0.50 kg

両方の条件を満たす候補と、まだ必要な確認は？

演習2の解説　条件ごとに判定する

候補	たわみ	質量	今回の判定
A	2.00 mm	0.360 kg	両条件を満たす
B	2.31 mm	0.605 kg	質量が超過

この演習の判定は、破壊に対する安全性の保証ではない。

質量を求める：mm^3からm^3へ直す意味

$$80 \times 15 \times 600 = 720{,}000\ mm^3$$

↓

$$720{,}000 \div 10^9 = 0.000720\ m^3$$

↓

$$500 \times 0.000720 = 0.360\ kg$$

A：$80 \times 15 \times 600 = 720{,}000\ mm^3$

$1\ m^3 = 10^9\ mm^3 \rightarrow 0.000720\ m^3$

$500\ kg/m^3 \times 0.000720\ m^3 = 0.360\ kg$

長さの換算と、体積の換算を区別

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

候補を選んだ後に残る、未確認の条件

用途と、使う人・場所

↓

満たす必要のある条件

↓

候補を比べる観点

「よい材料」の意味を先に決める

たわみ・質量の合格だけでは最終採用にならない

強度・接合・劣化・使用者の扱い方を確認

分かったことと、まだ分からないことを併記

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

統合事例：軽さを保ち、たわみを減らしたい

用途と、使う人・場所

↓

満たす必要のある条件

↓

候補を比べる観点

「よい材料」の意味を先に決める

A案を候補に、支持間隔の変更を検討

材料変更・厚さ変更・支持追加を比較

支持部の質量や接合は、別に確認する

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

条件が変わったら、式から予想する

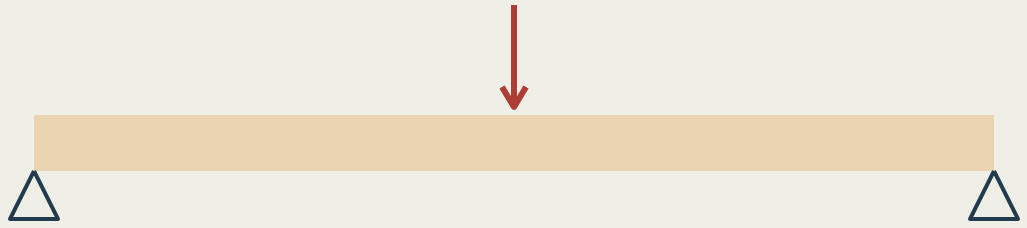
同じE・bで h が2倍：I は8倍、 δ は1/8

同じ断面で L が2倍： δ は8倍

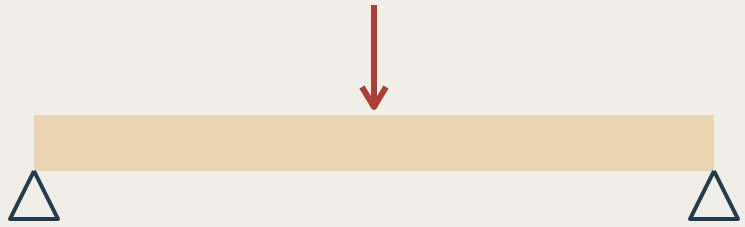
同じA＝bhで h が2倍：$I = Ah^2/12$ より4倍

比較する条件を先に書くと、説明が変わる

支点間距離を短くする：材料変更以外の方法



L＝600 mm → δ＝2.00 mm



L＝450 mm → δ≒0.84 mm

同じF・E・I：Lを600から450 mmへ

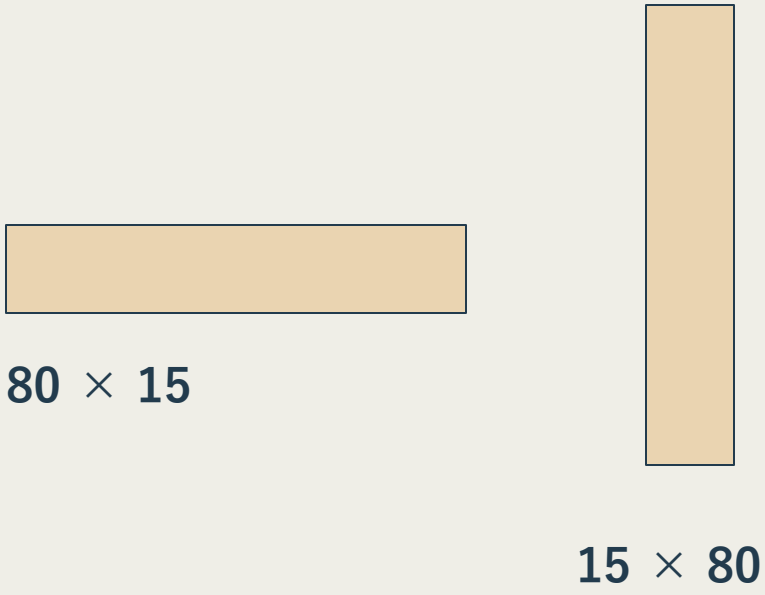
たわみの比＝$(450/600)^3$＝0.421875

Aの2.00 mm → 約0.84 mm（仮想例）

同じF・E・Iの仮想比較。図の長さ比は概念。

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

同じ板を立てる：幅と高さを入れ替える



80 × 15

15 × 80

80×15 mm → 15×80 mm

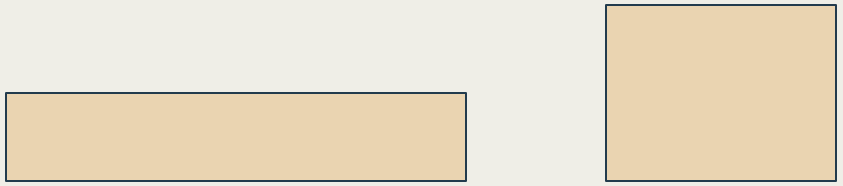
Iの比＝(80/15)² ≒ 28.44

曲げる方向と使える空間も確認する

同じ板：幅と高さを入れ替える

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

断面積一定で高さ2倍：Iは4倍になる



b × h　　**b/2 × 2h**

幅b・高さh → 幅b/2・高さ2h

Iの比 $= (1/2) \times 2^3 = 4$

断面積一定：I の比は 1：4

幅一定の8倍、同じ板の回転と区別する

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

測った厚さが違うと、予測も変わる

条件・構想

↓

製作・観察・計算

↓

確認・評価・改善

工程と、そこで確かめることを対応

仮想例：設計15 mm、実測14 mm

同じE・b・L・F：たわみの比＝$(15/14)^3$

約1.23倍。公称寸法と実測を区別する

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

逆に考える：たわみからEを推定する仮想例

$I = 22{,}500\ \mathrm{mm}^4$

↓

$F = 100\ \mathrm{N}$、$L = 600\ \mathrm{mm}$

↓

測ったと仮定する $\delta = 2.20\ \mathrm{mm}$

↓

$E \fallingdotseq 9{,}091\ \mathrm{N/mm^2}$

Aと同じ断面・支持、$F = 100\ \mathrm{N}$、$\delta = 2.20\ \mathrm{mm}$

$E = FL^3/(48I\delta) \fallingdotseq 9{,}091\ \mathrm{N/mm^2}$

仮定したモデルでの推定値。強度値ではない

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

加工方向と繊維の向き

縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係で区別する

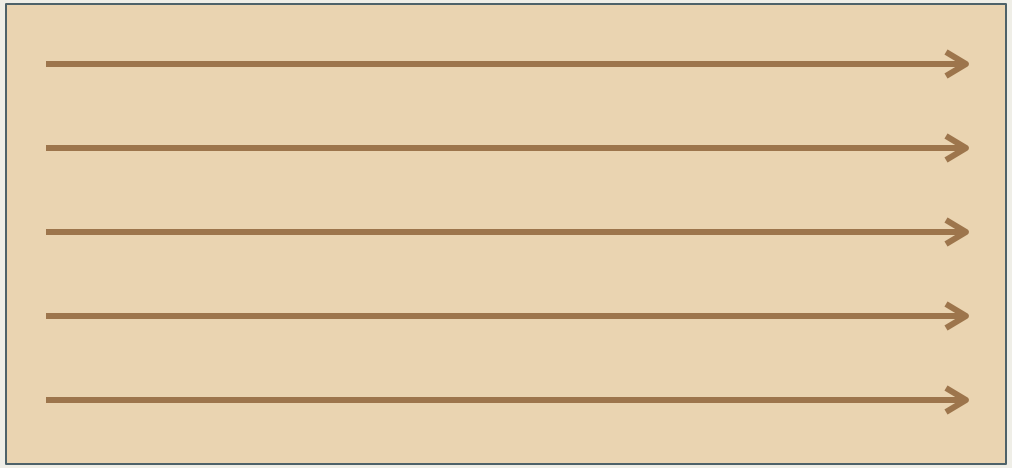
かんな掛けでは、繊維の傾きと切削方向により逆目が生じうる

木口では繊維を横切るため、側面とは切削の条件が変わる

節や目切れの部分では、局所の繊維方向と仕上がりも確認する

試し削りの記録には、面・切削方向・水分・刃の状態を添える

木目と加工方向：図面の縦横を、そのまま木材へ移さない



→ **繊維方向**

図面の縦横と、繊維方向は別

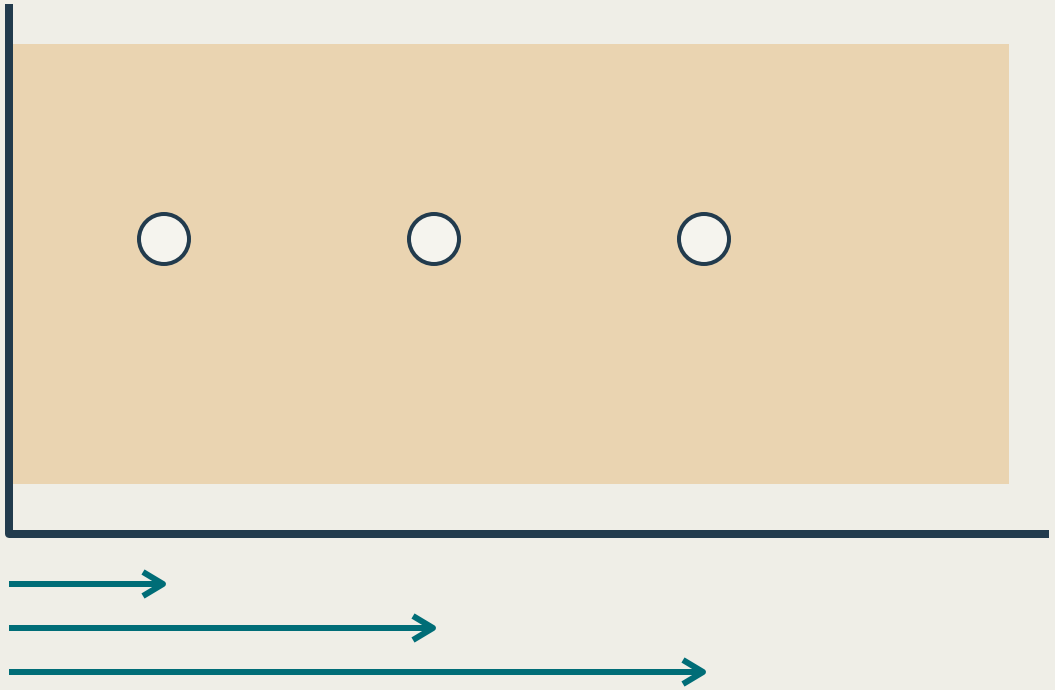
部品図に繊維方向の矢印を入れる

切断・削り・穴あけと、支持を計画する

同じ外形でも、割れやすさ等が変わる

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

基準面・基準線：寸法はどこから測るか



同じ基準から、位置を確認する

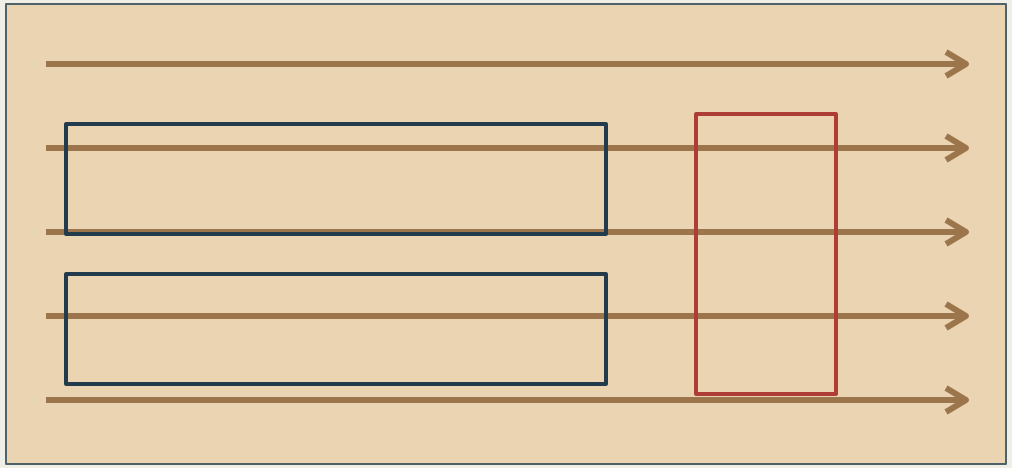
参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

基準を決め、同じ側から位置を測る

端からの寸法と、穴の間隔を区別

CADでも、実物との対応を確認する

木取り：使える面積と、使える部品は同じではない



部品の配置と、繊維方向を一緒に読む

部品の寸法と繊維方向を両方配置

節・割れ・端材・切断幅も確認

面積の合計だけで歩留まりを決めない

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

接合部に力を伝える

ねじや釘は、せん断・引抜きなど、作用する力の種類を確かめる

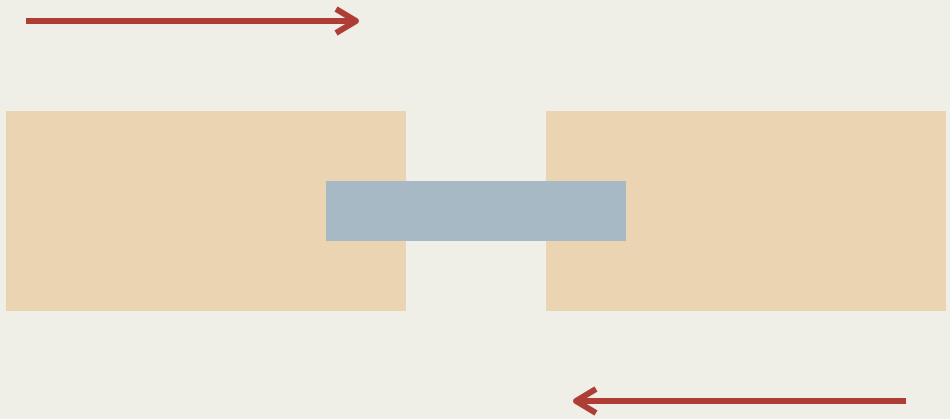
材端や縁に近い留付けは、割裂などの原因になりうる

下穴、ねじ径、材厚、端距離は、材料と製品に合わせて検討する

接着は、面の適合・表面状態・含水率・圧締・硬化時間を確認する

無垢材の幅方向の動きと、合板・ボードの端面への接合を区別する

接合を選ぶ：何の力を、どこへ伝えるか



力をどこへ伝えるかを考える

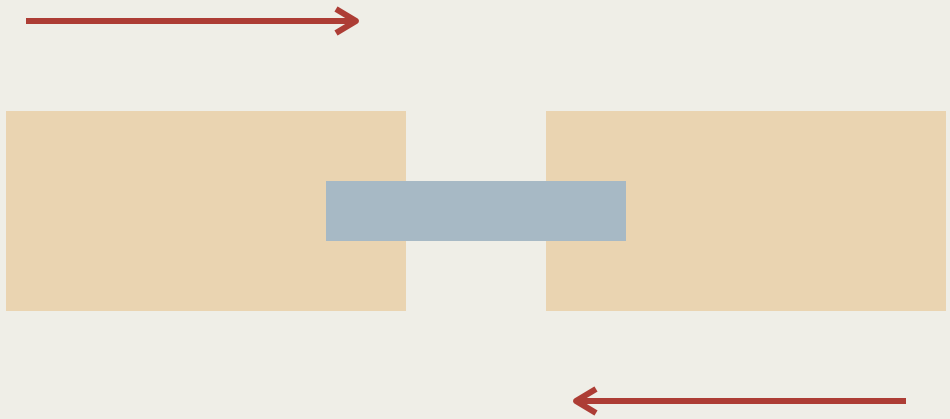
接着・ねじ・継手、それぞれの役割

荷重の向きと、端・穴・接合位置を図にする

分解や交換の必要も合わせて考える

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

修理を設計に入れる：一部を交換できるか



傷みやすい場所と、点検できる場所

接合を外せるか、交換材を用意できるか

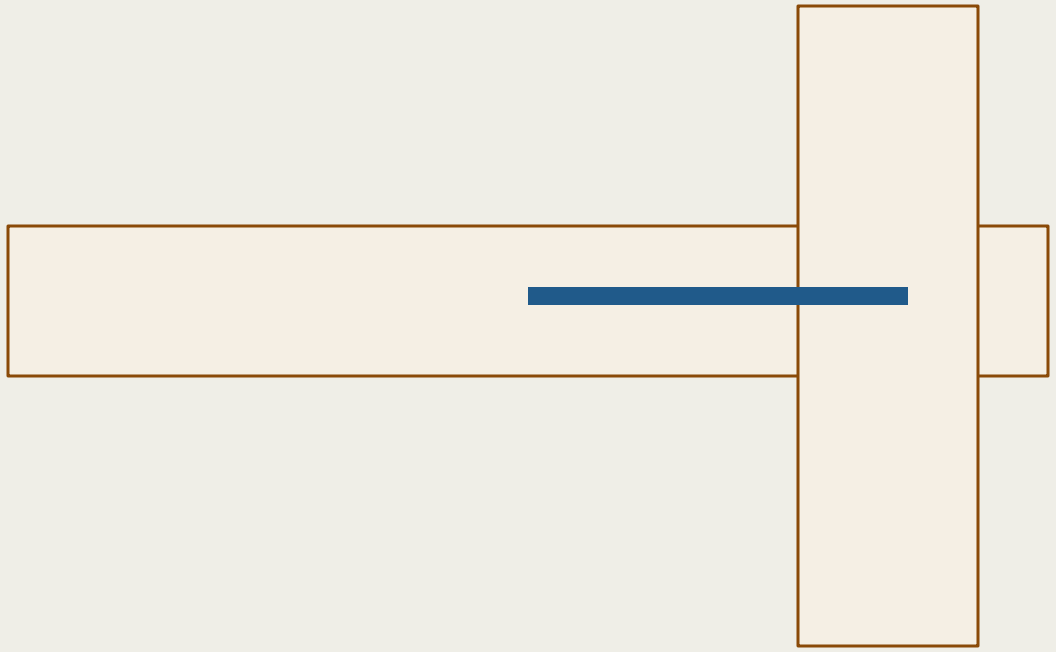
使う間の性能と、交換のしやすさを両立

外す方法と、部品の記録も残す

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

接合部と加工条件

接合部の模式図

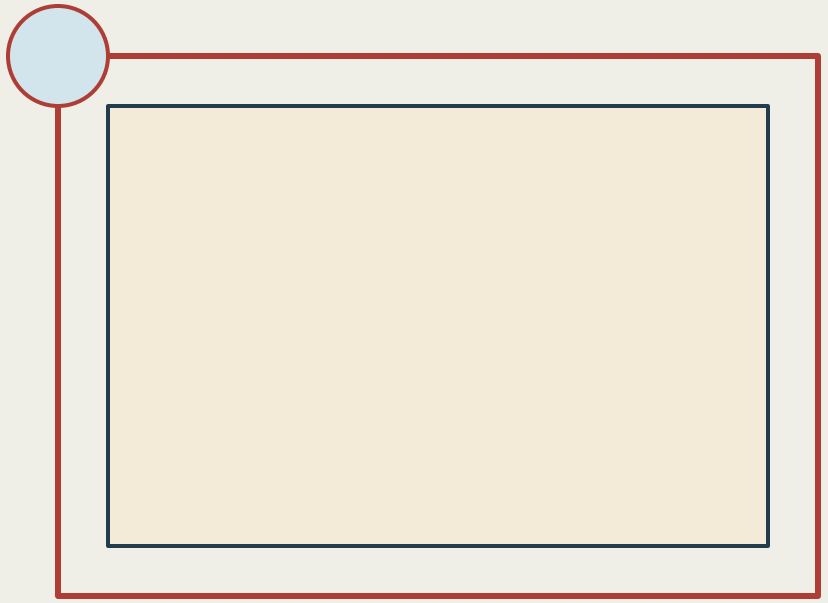


材厚と、端・縁からの位置

作用する力の向き

下穴・工具・接合条件

加工精度と接合の余裕：ぴったりの線だけでは決まらない



設計した輪郭　／　工具中心の経路

模式図：加工条件を示す設計図ではない

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

図面寸法・工具の幅・加工代を区別

合わせる面と、基準を確認する

小さな試料で試し、設計へ戻す

工程の順序：どこで検査し、どこで戻れるか

条件・構想

↓

製作・観察・計算

↓

確認・評価・改善

けがき→切断・加工→仮組み→接合→仕上げ

寸法と位置の確認を、途中にも入れる

接着・塗装の待ち時間を工程に含める

工程と、そこで確かめることを対応

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

木の文化：組む・直す技術を読む

継手・仕口：部材のつながり方と、力の伝え方

文化財の修理：傷み・材料・既存の構法を調べる

部材の交換や手入れが、使い続けることを支える

西岡常一：「現場が一番よい教室です。」

引用：西岡常一・小原二郎『法隆寺を支えた木』日本放送出版協会，p.12

演習3　小物棚の採用案を仕上げる

棚板と側板を選び、繊維方向・支持・接合を図示

たわみ・質量に加え、加工・濡れ・保守を確認

採用理由と、採用を見送る／見直す条件を書く

第12回から、修理・使用期間・材料の由来を一つ加える

採用案の説明を、四つの欄へ整理する

要求条件

↓

確認できた事実と出典

↓

未確認の条件

↓

次に確認すること

要求条件／分かったこと／未確認／次の行動

計算・観察・出典を、結論へ結び付ける

不明な値を、都合よく補わない

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

条件が変わったとき、採用案をどう直すか

変更前の条件

↓

変更した条件

↓

判断が変わる理由

結論と、成立する条件を一組にする

質量制限がなくなったら、比較し直す

水のかかる場所なら、環境条件を追加

条件の変更と、判断の変更を対で記録

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図

材質の理解から、確かめる授業へ

構造・成分 → 物性・加工 → 材料の選択

授業では、一つの問いを、観察・比較・記録で確かめる

大学で学ぶ専門知識が、条件と限界を説明する土台になる。

現行の指導要領解説へ：知識を、設計と評価につなぐ

材料の性質を理解

↓

条件に合わせて設計・製作

↓

結果と過程を評価・改善

本講義での授業例の整理

原理・仕組みを理解する

設計・製作を行い、結果と過程を見直す

技術の選択や活用を考える

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

大学で理解することと、中学生が確かめること

変更前の条件

↓

変更した条件

↓

判断が変わる理由

結論と、成立する条件を一組にする

大学：式と仮定、材料・部材・構造の違い

中学校：比較条件、観察、採用理由

実技技能は、実習での確認も必要

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

教材の範囲：木材の理解を、技術分野全体へ広げ過ぎない

材料の性質を理解

↓

条件に合わせて設計・製作

↓

結果と過程を評価・改善

本講義での授業例の整理

本講義：木材と木質材料の科学と利用

授業への応用：素材の根拠が残る提案

他分野との統合は、各分野の知識も必要

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

演習4　学習目標を書き直す

元の目標：「木材の特徴を知る」

元の活動：「板を自由に曲げて感想を書く」

何をそろえ、何を比べ、何で判断するかを加える

生徒の記録を見て、達成したか確かめられる目標へ

学習目標を、観察できる行動へ書き直す

要求条件

↓

確認できた事実と出典

↓

未確認の条件

↓

次に確認すること

曖昧な例：「木材の特徴が分かる」

具体化：何を比べ、何を根拠に説明するか

提出物と、見る箇所まで対応させる

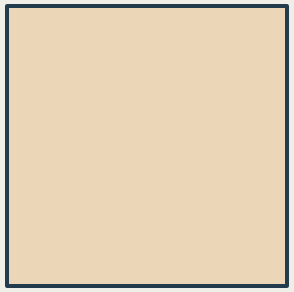
参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

同じ断面積で、何が変わるか

断面積は、どちらも400 mm²



b40 × h10 mm



b20 × h20 mm

I の比：1：4
δ の比：4：1

同じE・L・F。高さを2倍、幅を半分にした比較。

比べる条件：一度に何を変えるか

変える条件

↓

そろえる条件

↓

測って記録する量

一度に多くを変えない比較から始める

変える：断面の形など、一つの条件から

そろえる：材料・方向・荷重・支持

測る：寸法と、同じ基準でのたわみ

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

50分授業：予想を、記録で修正する

時間	活動	残すもの
0〜5分	問い・条件の確認	比較条件
5〜15分	予想と測定準備	予想と理由
15〜30分	比較・測定・片付け	荷重・寸法・たわみ
30〜40分	結果を比べて説明	採用する向きと根拠
40〜50分	共有・説明の修正	改訂した説明

50分の中に、準備・測定・説明・片付けを置く

予想・条件 8分	**予想と条件確認：8分**
準備・測定 15分	準備・測定15分、整理・説明15分
整理・説明 15分	
共有 7分	共有7分、片付け5分：授業例
片付け 5分	

中学校50分の授業例。実施条件で調整。

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

設備がそろわない場合：残す学びを先に選ぶ

変更前の条件

↓

変更した条件

↓

判断が変わる理由

結論と、成立する条件を一組にする

提供試料・写真・データも使える

誰が何を観察・測定したかを明記

加工技能を確認したとは扱わない

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

授業案を点検：活動を足すと75分になる例

導入10分	導入10・CAD20・加工20・測定10・共有10・片付け5
CAD20分	
加工20分	合計75分。50分には収まらない
測定10分	
共有10分	今回の目標を選び、前後の授業へ分ける
片付け5分	

合計75分 → 目標と工程を選び直す

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

記録と評価を、同じ問いにそろえる

記録	基本到達	さらに確かめる
比較条件	L・F・面積・向きを示す	状態や測定誤差
観察結果	たわみの値を比較する	複数試料のばらつき
採用理由	結果を用途と結び付ける	接合・保守の追加条件

生徒の説明を読む：条件・結果・理由を探す

架空の回答例：「厚い方がよい」

↓

どの条件で比べた結果か？

↓

どの用途へ、なぜ採用するか？

「厚い方がよい」だけでは根拠が不足

同じ条件で比べた結果を添える

どの用途に、なぜ採用するかを書く

条件 → 結果 → 理由を確かめる

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

評価の例：基本の理解と、より十分な説明を分ける

架空の回答例：「厚い方がよい」

↓

どの条件で比べた結果か？

↓

どの用途へ、なぜ採用するか？

条件 → 結果 → 理由を確かめる

基本：性質と用途が正しくつながる

十分：比較条件と、別条件での限界も示す

専門用語の数や、ICTの使用回数では評定しない

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

架空の回答を読み比べ、返す問いを考える

架空の回答例：「厚い方がよい」

↓

どの条件で比べた結果か？

↓

どの用途へ、なぜ採用するか？

条件 → 結果 → 理由を確かめる

例A：「密度が高いので常に丈夫でよい」

例B：「同じ条件では、こちらのたわみが小さい」

条件・結果・用途の、どこを補えばよいか

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

演習5　授業案を相互に読み直す

目標・活動・記録・評価は、同じ理解を見ているか

条件の不足、単位や用語の混同はないか

準備・測定・片付けを含め、50分で実施できるか

修正前後の1文を残し、直した理由を説明する

現行の解説・検討案・学校の実装を区別する

現行の解説（平成29年告示）

↓

取りまとめ案（2026-08-04）

↓

学校ごとの実施条件（検討）

確定した内容と、検討案を分ける

現行：平成29年告示の解説

検討案：2026年8月4日の取りまとめ（案）

実装：学校の設備・時間・指導体制で検討

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

情報技術と、物をつくる知識を結び付ける

現行の解説（平成29年告示）

↓

取りまとめ案（2026-08-04）

↓

学校ごとの実施条件（検討）

確定した内容と、検討案を分ける

検討案は、情報技術と生産技術の関係を重視

木材の方向・水分・接合を、設計条件へ入れる

機器を使う目的と、判断が変わる場面を示す

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

ICTで、判断の根拠を残す

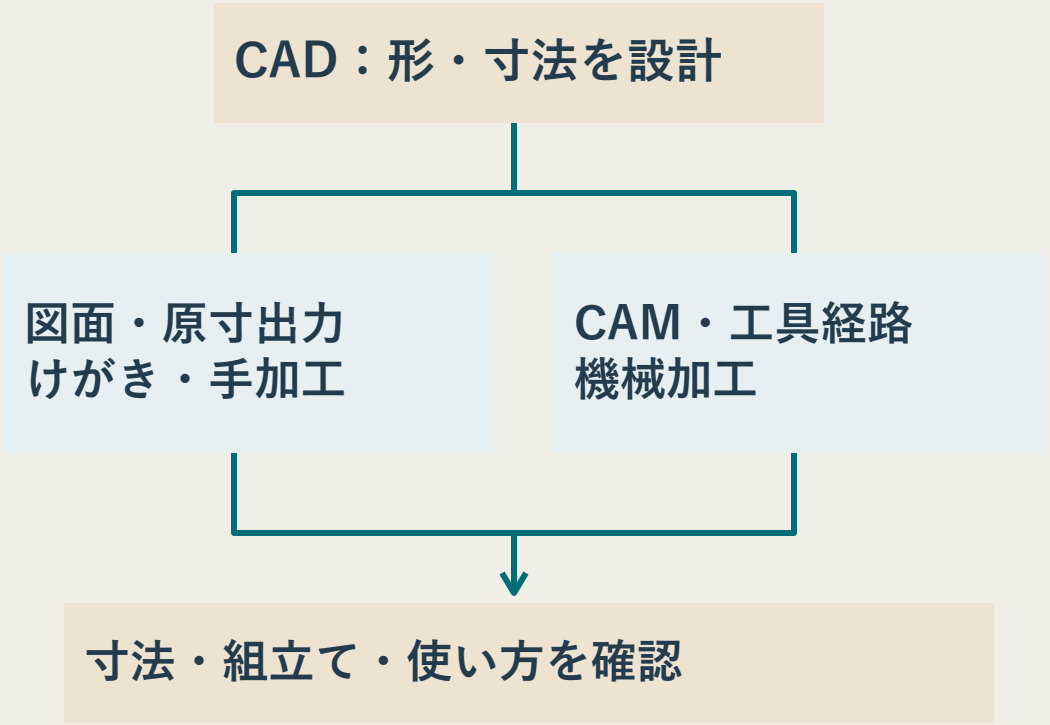
木口・面・加工方向を写真と模式図で記録する

表計算では、値と一緒に単位・状態・出典を残す

予想・結果・修正した説明を同じ表に並べる

AIの説明も、資料・式・観察に戻って確かめる

CAD・けがき・加工：同じ工程として扱わない



CAD：寸法と形を、図やモデルで表す

けがき：基準と寸法を、実物の材へ移す

加工：工具・機械・固定の条件で形にする

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

CADから原寸出力へ：倍率を、試しに測る



図面に、確認用の100 mmの線を置く

印刷後に実物の線の長さを測る

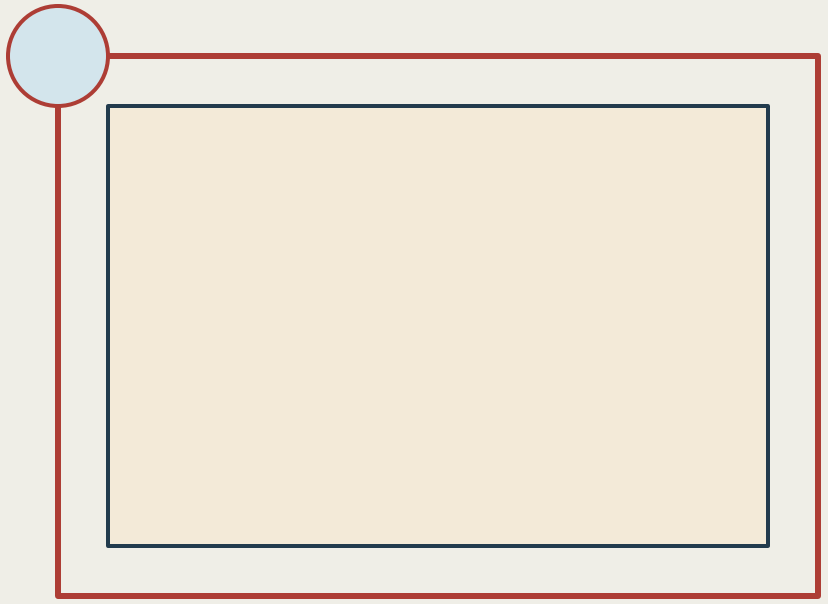
画面の寸法・印刷倍率・材料上の寸法を区別

印刷した後、実物の長さを測る

このスライド上の図は原寸ではない

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

CAD/CAMで加工する場合：線のどちら側を切るか



設計した輪郭　／　工具中心の経路

模式図：加工条件を示す設計図ではない

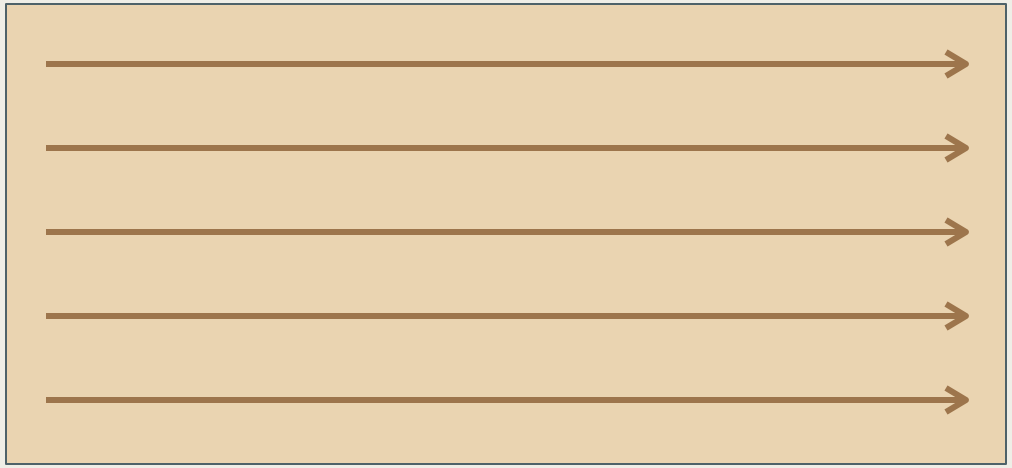
参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

輪郭線と、工具の中心が通る経路は異なる

工具径・加工代・材料固定を計画

機械固有の手順は、指導と設備条件に従う

木材が動くことを、デジタル設計へ入れる



→ 繊維方向

乾湿による変化にも方向差がある

設計時の寸法と、使用時の水分条件

繊維方向と直角方向の変化を区別

ぴったりのモデルを、そのまま普遍的な寸法にしない

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

ICT案①：たわみの予測と実測を比べる

条件・構想

↓

製作・観察・計算

↓

確認・評価・改善

工程と、そこで確かめることを対応

入力：材料・方向・寸法・支持・荷重

計算と実測を、同じ単位の表へ記録

差が出たら、入力・モデル・測定を見直す

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

測定の表：値だけでなく、条件を残す

仮想記録例	F / N	δ / mm
試料01	25	0.52
試料01	50	1.05
試料01	100	2.08

別に、寸法・支持・方向・測り方を記録

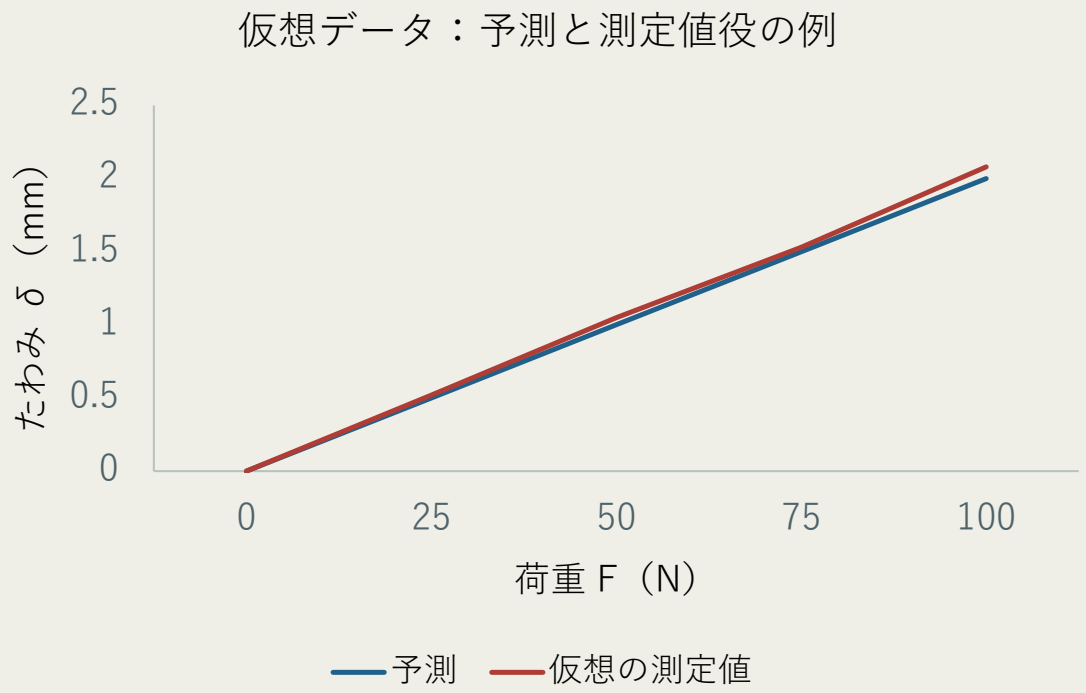
試料ID・方向・寸法・支持・荷重・変位

0の位置、読み取りの方法、繰り返しも記録

写真は、寸法・位置の記録を補う

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

予測と実測がずれたとき：誤差を隠さず説明する



実験結果ではない。条件を読むための例。

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

グラフには、仮想データ／実測を明記

一致しない理由を、条件から検討

都合のよい値へ、記録を書き換えない

ICT案②：温湿度・寸法変化・使う場所を結ぶ

温湿度センサー：周囲の状態

↓

木材の水分：移動に時間がかかる

↓

寸法：方向と測定位置を確認

温湿度 ≠ 木材含水率の直接測定

温湿度は、木材含水率そのものではない

方向・時刻・寸法の測り方をそろえる

すぐの変化と、時間をかけた変化を区別

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

ICT案③：設計の版と、変更理由を残す

変更前：寸法・向き・接合

↓

確認した問題と結果

↓

変更後：どこを、なぜ変えたか

版の数より、変更理由を残す

変更前と変更後を保存する

寸法・向き・接合の、どこを変えたか

変えた理由と、確かめた結果を対応させる

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

AIを使う場合：提案と、確認済みの事実を分ける

AI等の提案

↓

出典・条件・計算を照合

↓

採用／修正／保留を判断

寸法・式・出典を、自分で照合する

架空の物性値や、安全性の断定を採用しない

AIを使った箇所と、確認した内容を記録

整った文章 ≠ 確認できた根拠

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

原寸出力の例：100 mmの線が97 mmだったら



印刷の長さ比：97/100＝0.97

設計200 mmなら、同じ倍率で194 mm

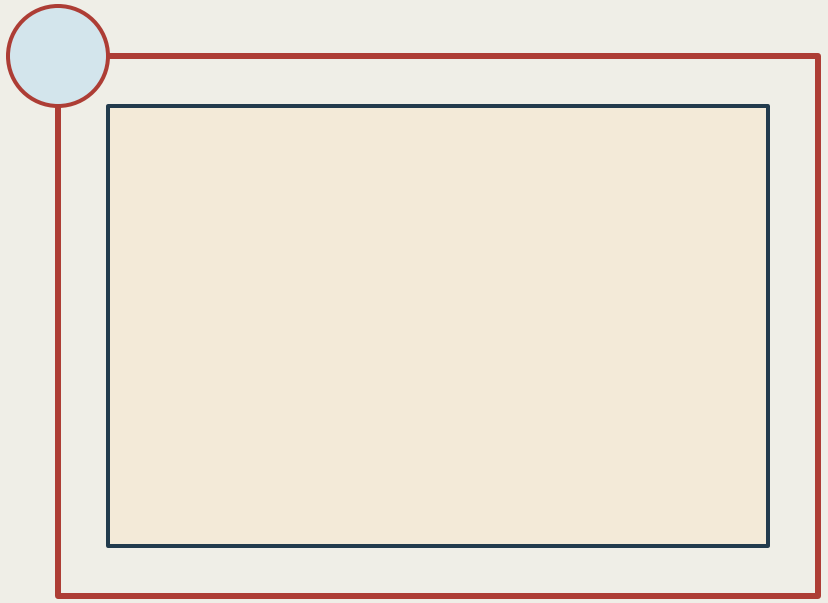
出力設定を確認し、再度実物を測る

印刷した後、実物の長さを測る

このスライド上の図は原寸ではない

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

工具径の例：幅4 mmの工具で外側を加工するなら



設計した輪郭　／　工具中心の経路

模式図：加工条件を示す設計図ではない

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

仮想の工具径4 mm → 半径2 mm

残す輪郭と、工具中心の位置を分ける

外形・内側の穴・隅の形で条件が変わる

課題A4：この講義から取り出す根拠

A4の設問	準備に使う学習
問1　材料の分類	第11〜13回：要素・配向・接着
問2・3　剛性と質量	今回：I・EI・δ・ρVと採用条件
問4　資料の調査	製品一次資料／確認済みと未確認
問5　50分授業	目標・活動・記録・評価の対応

考察課題：木材の知識を使うICTの活動を提案する

要求条件

↓

確認できた事実と出典

↓

未確認の条件

↓

次に確認すること

問題／木材の根拠／ICTの役割を示す

条件・記録・評価・実施上の制約を書く

ワークシートは授業内の考察用

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

A4と授業内の考察：根拠を残す書き方は共通

要求条件

↓

確認できた事実と出典

↓

未確認の条件

↓

次に確認すること

正式課題は専用フォーム・PDFで提出

講義の例題と、課題の条件を読み分ける

回答ID、式・単位、出典、未確認を残す

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

確認：結論と、その条件を説明する

Eが大きい材料は、必ずたわみにくい部材になるか

「木材だから環境によい」に、何を付け加えるか

同じ断面積の比較で、どの条件をそろえるか

自分の説明が変わった点を、一つ具体的に記録する

この先の歴史・文化の回へ：使う技術を時間の中で見る

条件・構想

↓

製作・観察・計算

↓

確認・評価・改善

工程と、そこで確かめることを対応

材料の性質と、加工・建築・資源の関係

道具や設計法が変わっても、材料条件は残る

次の2回は、樹木・木材の歴史と木の文化へ

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

ここまでの学習を、材料の選択に使う

多孔質・異方性：構造・成分から材質を説明する

水・力・劣化：使う状態と時間を含めて考える

加工・接着・木質材料：性能をつくる仕組みを読む

文化・資源・教育：使い、直し、伝える判断へ

参考資料：力学・加工・教育

USDA Wood Handbook（2021）第5章 力学的性質

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

USDA Wood Handbook（2021）第8章 Fastenings

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

文部科学省：中学校学習指導要領解説 技術・家庭編（2017）、技術分野 A(1)、印刷頁28

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

文化庁：文化財の保存技術

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

参照資料：現行の解説と、検討案の位置付け

現行：平成29年告示の解説・技術家庭編

検討案：2026年8月4日・WG取りまとめ（案）

資料名・日付・参照箇所を記録する

参照：文部科学省（資料の位置付けは本文・ノートに記載）

参照資料：材料の計算と、授業の具体例

Wood Handbook：力学・接合の基礎

文部科学省：技術分野の指導事例集

グラフの数値は、本講義の仮想データ

参照：Wood Handbook (2021)／本講義の仮想例・模式図